

Unidad 6



Configuración de centros
de transformación y redes
eléctricas de baja tensión

Desarrollo de redes
eléctricas y centros
de transformación



Índice



- 6.1. Diseño de centros de transformación y redes de baja tensión**
 - 6.1.1. Diseño de centros de transformación
 - 6.1.2. Criterios de ubicación de un CT de tipo intemperie
 - 6.1.3. Diseño de redes aéreas trenzadas de BT tensadas sobre apoyos
 - 6.1.4. Diseño de redes aéreas posadas de BT sobre fachada
 - 6.1.5. Diseño de redes subterráneas de BT
- 6.2. Criterios generales para la elaboración de proyectos de centros de transformación**
- 6.3. Criterios generales para la elaboración de proyectos eléctricos de redes eléctricas de baja tensión**
- 6.4. Estructura de un proyecto eléctrico**
 - 6.4.1. Estructura de un proyecto de un CT y de una instalación de BT
 - 6.4.2. Partes de un proyecto de un CT
- 6.5. Manual de mantenimiento de un CT**
- 6.6. Reglamento de servicio de un CT**



Introducción

En esta unidad se analizaremos los principales criterios de diseño y recomendaciones tanto normativas como de las empresas distribuidoras para el diseño y legalización de instalaciones de Centros de Transformación y Redes Eléctricas de distribución de Baja Tensión.

Al finalizar esta unidad

- + Seremos capaces de entender e implementar los distintos proyectos tipo y recomendaciones de las empresas distribuidoras.
- + Analizaremos y elaboraremos la documentación técnica necesaria para la realización de un proyecto de Centro de Transformación.
- + Analizaremos y elaboraremos la documentación técnica necesaria para la realización de un proyecto de Redes de Distribución de Baja Tensión.
- + Aplicaremos la normativa vigente en relación con la realización de proyectos en instalaciones de Centros de Transformación y Redes de Distribución de Baja Tensión.



6.1.

Diseño de centros de transformación y redes de baja tensión

6.1.1. Diseño de centros de transformación

Criterios a tener en cuenta para el diseño de un CT:

- > Corrientes de cortocircuitos máximas que pueden aparecer en la instalación, siendo obligación de la compañía eléctrica suministrar dicho dato.
- > Previsión del incremento de cargas y selección adecuada de los interruptores de protección con vistas a futuras variaciones de magnitud del sistema de alimentación.
- > Efectos electrodinámicos en los cables y barras de distribución.
- > Efectos térmicos debidos a corrientes de cortocircuito.
- > Forma de la red de alimentación.
- > Puntos de conexión y puesta a tierra.
- > Espacio para cimentación obra civil
- > Instalación con telemando.

6.1.2. Criterios de ubicación de un CT de tipo intemperie

Además, en los centros de transformación que se ubiquen a la intemperie habrá que tener en cuenta otra serie de criterios:

- > Proximidad al punto de conexión de red.
- > Reparto de cargas en línea de baja tensión.
- > No debe estar cerca de lugares donde se produzcan polvo, vapores o ácidos entre otros.
- > Paso o anidamientos de aves.
- > Probabilidad de incendio por caída del transformador.
- > Acceso al centro de transformación desde vía pública.
- > No debe haber restricciones para el movimiento y colocación de maquinaria a la hora de instalar el CT.
- > Se debe permitir la ejecución de maniobras propias de explotación.
- > Debe permitir el mantenimiento y sustitución del material que compone el mismo.
- > Características del terreno, referentes a cimentaciones y red de tierras.



6.1.3. Diseño de redes aéreas trenzadas de BT tensadas sobre apoyos

Se atenderán a las siguientes características para determinar los criterios de diseño:

- > Los diseños serán en forma radial ramificada.
- > Características del terreno.
- > Longitud de las líneas, potencia a distribuir a medio plazo y situación de suministros.
- > Características de la red existente en la misma zona.
- > Posibles ubicaciones para los centros de transformación.
- > Criterios económicos.
- > Tanto las líneas principales como las secundarias serán de sección uniforme.
- > Tensión 400/230 V.

Para la mejora de la calidad de suministro se aconseja la instalación de cajas de seccionamiento en las líneas principales con el objetivo de la interconexión de redes diferentes que partan de centros de transformación colindantes. Además, albergarán el arranque de las derivaciones y protecciones con fusibles por motivos de seguridad.

6.1.4. Diseño de redes aéreas posadas de BT sobre fachada

Este tipo de líneas se regirán por la normativa vigente en relación a las distancias con edificaciones, vías de comunicación, etc.

Se debe intentar minimizar lo máximo posible el impacto visual de estas redes en las fachadas a través del uso de voladizos, cornisas u otros elementos constructivos ya existentes.

En todos los casos se deberá garantizar una altura mínima de 2,5 m y máxima de 6 m y con fácil acceso de modo que se pueda realizar su mantenimiento de forma óptima. Por otro lado, estas líneas no deben estar sometidas a ningún esfuerzo mecánico salvo su propio peso.

El haz de los conductores seguirá un trazado horizontal evitando flechas y resaltes de relevancia, a excepción de cambios de dirección que se realizarán de forma vertical aprovechando los salientes intermedios.

Las derivaciones por su parte se llevarán a cabo mediante cajas de derivación con fusibles y con los conectores apropiados.

6.1.5. Diseño de redes subterráneas de BT

Se distinguirá entre dos tipos:

- > Conversión de línea aérea a subterránea. Siendo los cables a utilizar en el tramo subterráneo del tipo RZ1 y el tramo de bajada por la fachada irá protegida con tubo hasta una altura de 2,5 m. Por otro lado, en el punto de inicio de la derivación de la conversión se unirán los cables RZ1 con los Rz de la red trenzada a través de manguitos de unión.
- > Redes subterráneas. Estructura en bucle con cableado de sección uniforme de 240 mm². Además, las derivaciones saldrán de cajas de entrada y salida de un cable de BT principal estando el neutro conectado a tierra a lo largo de la línea de BT en los armarios de distribución cada 200 m como mínimo.



6.2.

Criterios generales para la elaboración de proyectos de centros de transformación

Documentos característicos de instalaciones eléctricas de centros de transformación

De forma general, en un CT de abonado si la potencia instalada es igual o superior a 100 kVA y antes de la ejecución de la instalación se deberá cumplimentar:

- > Instancia de solicitud.
- > Acreditación de representatividad del firmante de la solicitud.
- > Proyecto técnico.
- > Justificativo impreso de las tasas correspondientes.

Al término de la ejecución:

- > Instancia de presentación de anexos y documentación.
- > Certificado de dirección de obra e inspección inicial.
- > Certificado del valor de la resistencia de tierras y tensiones de paso y contacto firmado por la empresa autorizada.
- > Protocolo de ensayos del transformador.
- > Contrato de mantenimiento suscrito por la empresa mantenedora autorizada.
- > Libro de mantenimiento y control debidamente cumplimentado.

Si la potencia es menor de 100 kVA se podrá presentar el proyecto y el certificado de dirección de obra al final de la ejecución de la instalación al mismo tiempo junto con el resto de documentos a excepción de la instancia de presentación de anexos y documentación que no será necesario presentarla a la vez.

Si el proyecto no tuviera visado del colegio profesional correspondiente el autor de dicho proyecto y el director de obra deben presentar una declaración responsable.

Pasos a seguir en la tramitación de la autorización de una instalación de un CT:

1. Presentación de la solicitud y documentación que proceda anexa a la misma (depende de la Comunidad Autónoma).
2. Pago de tasas.
3. Órgano competente de la Comunidad Autónoma extenderá la autorización administrativa.
4. Ejecución de la instalación.



Presentación de solicitud de puesta en servicio, así como la documentación preceptiva necesaria.

La Comunidad Autónoma extenderá la autorización de explotación de la instalación.

Normativa y protocolo de ensayos de un transformador

Normativa de CT: Se rige por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, incluye los documentos:

- > Anteproyecto (Memoria y Planos).
- > Proyecto Técnico Administrativo (Memoria, Pliego de Condiciones, Planos y Otros estudios de aplicación).
- > Proyecto de ampliación o modificación.
- > Proyecto Tipo (Memoria, Pliego de Condiciones, Relación de planos, Estudio de seguridad y salud).

Protocolo de ensayos de un transformador

El protocolo cumplirá los requerimientos marcados en la normativa y con las aclaraciones siguientes:

- a. Especificaciones complementarias a la norma que son parte del contrato.
- b. Valor de la garantía.
- c. Tipo de líquido aislante, marca si se solicita extensión de PCBs, etc.
- d. Valor en %. La tolerancia debe estar de acuerdo con la norma y/o especificación técnica.
- e. Medida de las pérdidas y de la corriente en vacío a la tensión asignada.
- f. Designación de la relación de transformación de la posición.
- g. Otras informaciones relevantes que no se hayan mencionado anteriormente.



6.3.

Criterios generales para la elaboración de proyectos eléctricos de redes eléctricas de baja tensión

Documentación características de instalaciones eléctricas de baja tensión.

- > Proyecto, proyecto básico (anteproyecto), proyecto técnico administrativo y proyecto ejecutivo o constructivo.
- > Memoria técnica de diseño (MTD).
- > Certificado de instalación (CI).

6.4.

Estructura de un proyecto eléctrico

A continuación, se describirán los documentos que constituyen el proyecto eléctrico:

6.4.1. Estructura de un proyecto de un CT y de una instalación de BT

La norma UNE 157751:2006 recoge los distintos apartados de un proyecto de un centro de transformación con un rango de 1 a 66 kV, a continuación, se describirán los documentos que lo conforman.

6.4.2. Partes de un proyecto de un CT

Índice general

Documento básico del proyecto, cuyo objeto es la fácil localización del resto de contenidos del proyecto incorporando cada uno de los índices de los distintos documentos básicos del proyecto.

Memoria

Documento básico del proyecto que engloba todos los documentos del mismo, en él se justifican las soluciones adoptadas, los planos y el pliego de condiciones de manera que describa de forma unívoca el CT, siendo redactado de manera clara y concisa de manera que pueda ser entendible tanto por especialistas como por el cliente.

Anexos

Documento básico del proyecto en el que se justifican, desarrollan o matizan apartados concretos de la memoria u otros documentos básicos de dicho proyecto.



Planos

Documento básico del proyecto cuyo objetivo es definir de forma clara la instalación eléctrica objeto del proyecto. Este documento incluirá un índice propio donde se distingan cada uno de los planos que lo forman.

Pliego de condiciones

Documento básico del proyecto en el que se establecen las condiciones técnicas, económicas, administrativas y legales para que el CT se realice en las condiciones especificadas evitando interpretaciones distintas a la que se requieren. Este documento obliga a la empresa que realiza la obra a cumplir con los términos que en él se especifican.

Estado de mediciones

Documento básico del proyecto que define y determina todas las unidades de cada una de las partidas de la obra configurando la totalidad del CT. Es la base del presupuesto.

Presupuesto

Documento básico del proyecto en el que se determina el coste de la instalación eléctrica a razón del estado de mediciones. Se debe especificar el importe final tanto en cifras como en letras, añadiendo tanto el presupuesto de ejecución material como el de ejecución por contrata.

Estudios con entidad propia

Documento básico del proyecto en el que se incluyen los documentos requeridos por exigencia legales. Incluye documentos como:

- > Prevención de riesgos laborales. Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- > Protección avifauna.
- > Plan de gestión de residuos.

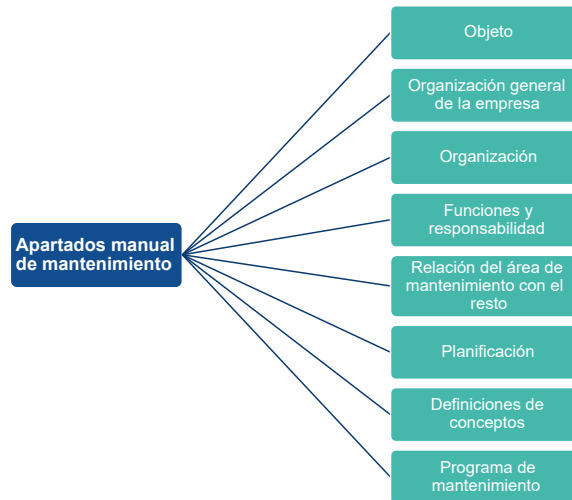


6.5.

Manual de mantenimiento de un CT

El mantenimiento a llevar a cabo puede ser predictivo, preventivo y correctivo, para abordarlos generalmente se utilizan manuales de mantenimiento, procedimientos de mantenimiento, gamas de mantenimiento, fichas de mantenimiento.

El manual de mantenimiento suele incluir los siguientes apartados:



Programación y gestión del mantenimiento

Se debe diferenciar entre las acciones a acometer en trabajos eléctricos y mecánicos, acciones específicas para cada equipo, recomendaciones de fabricantes y proveedores, manuales, piezas de repuesto, historial del mantenimiento, contratos, etc.

Análisis y de los modos de fallos y de sus defectos (AMFE)

El AMFE se trata de un método de análisis de fiabilidad para identificar los fallos que repercutan de forma significativa al desarrollo y funcionamiento del sistema en una aplicación concreta, ofreciendo lo siguiente:

- > Evaluación de los efectos y las secuencias de los sucesos originados por cada modo de fallo conocido, independientemente de si causa.
- > Clasificación de los modos de fallo en función de la facilidad de detección, diagnóstico, verificación y cambio de componentes de acuerdo con los medios necesarios para llevar a cabo el mantenimiento.

Antes de realizar un AMFE será necesario contar con la siguiente información:

- > Estructura del sistema (elementos, ubicación del sistema en la instalación, etc.)
- > Puesta en marcha, operación, control y mantenimiento del sistema.
- > Condiciones ambientales del sistema.



6.6.

Reglamento de servicio de un CT

En este documento se incluyen las normas mínimas de seguridad y las operaciones de apertura y cierre del CT.

A continuación, describiremos algunas de esas normas diferenciando entre un CT de interior y otro de intemperie:

Normas para CT de interior

Acceso restringido a toda persona ajena al CT.

Acciones sobre la zona de AT se deberán realizar contando con los siguientes elementos de protección: banqueta o alfombra aislante, guantes aislantes y pértiga aislante.

Quitar tensión de todos los cables necesarios para realizar un cambio de fusibles con seguridad.

El corte en los sistemas de alta tensión debe ser visible y contar con un sistema seguro que señale la posición del accionador. Se bloqueará si es posible los aparatos de corte colocando señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.

Si se requiere la retirada de un transformador se cortará en primer lugar los circuitos de menor tensión y después los de tensión más elevada, si solo se dispusiera de seccionador en el lado de alta tensión el orden de actuación será a la inversa.

Para restablecer el servicio en un transformador se activará la tensión de alta en primer lugar y después los de más baja tensión.

En un transformador de tensión se realizará un corte visible y se verificará la ausencia de tensión en ambos lados del transformador.

Para dejar inactivo un transformador de intensidad solo se deben cortar los circuitos de la más alta tensión. El secundario jamás debe quedar abierto cuando se está trabajando sobre el primario.

No se puede cerrar el seccionador de tierra de una celda de alimentación sin verificar antes la ausencia de tensión a través de los indicadores de tensión.

En caso de incendio queda prohibido el uso de extintores que tengan agua para sofocarlo, debiéndose emplear extintores de polvo o nieve carbónica.

Normas para CT intemperie sobre apoyo

Prohibido subir al CT a toda persona ajena al servicio, indicándolo mientras carteles y tomando medidas para evitar su escalamiento.

Las maniobras que se realicen en la parte de alta tensión se llevarán a cabo empleando pértigas aislantes y cinturones de seguridad para escalar el poste.

Si es necesario realizar la maniobra de apertura del dispositivo de corte en el lado de AT de un transformador, antes se deberá desconectar en carga el seccionador de cabecera de la línea que alimenta al CT



 www.universae.com

